

출원번호통지서

출원일자 2025.02.10
특기사항 심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(NP250003)
출원번호 10-2025-0016861 (접수번호 1-1-2025-0151639-17)
(DAS접근코드D72D)
출원인명칭 제주대학교 산학협력단(2-2004-016727-0)
대리인성명 이희숙(9-2002-000221-5)
발명자성명 현은빈 김자운 정재원 송민석 허재영
발명의명칭 감귤 병충해 실시간 진단 및 예방 장치

특허청장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : <https://www.kipo.go.kr>-지식재산제도



9200200022151011101000023350000000

특허출원서

【참조번호】 NP250003

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 제주대학교 산학협력단

【특허고객번호】 2-2004-016727-0

【대리인】

【성명】 이희숙

【대리인번호】 9-2002-000221-5

【대리인】

【성명】 김석만

【대리인번호】 9-2006-000991-1

【발명의 국문명칭】 감귤 병충해 실시간 진단 및 예방 장치

【발명의 영문명칭】 Real-time diagnosis and prevention device for citrus pests
and diseases

【발명자】

【성명의 국문표기】 현은빈

【성명의 영문표기】 Hyun-Eunbin

【국적】 KR

【주민등록번호】 030505-0000000

【우편번호】 63243

【주소】 제주특별자치도 제주시 제주대학로 102 제주대학교

【거주국】 KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 김자운



【성명의 영문표기】 kim ja un

【국적】 KR

【주민등록번호】 000118-0000000

【우편번호】 63243

【주소】 제주특별자치도 제주시 제주대학로 102 제주대학교

【거주국】 KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 정재원

【성명의 영문표기】 jung jea won

【국적】 KR

【주민등록번호】 030502-0000000

【우편번호】 63243

【주소】 제주특별자치도 제주시 제주대학로 102 제주대학교

【거주국】 KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 송민석

【성명의 영문표기】 Song-minseok

【국적】 KR

【주민등록번호】 030502-0000000

【우편번호】 63243

【주소】 제주특별자치도 제주시 제주대학로 102 제주대학교

【거주국】 KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 허재영

【성명의 영문표기】 hur jae young

【국적】 KR

【주민등록번호】 710603-0000000

【우편번호】 63243



【주소】 제주특별자치도 제주시 제주대학로 102 제주대학교

【거주국】 KR

【출원언어】 국어

【심사청구】 청구

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 이희숙 (서명 또는 인)

대리인 김석만 (서명 또는 인)

【수수료】

【기본출원료】 0 면 46,000 원

【가산출원료】 23 면 0 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 5 항 421,000 원

【합계】 467,000원

【감면사유】 전담조직(50%감면)[1]

【감면후 수수료】 233,500 원

【첨부서류】 1.기타첨부서류[NP250003-위임장]_1통



【발명의 설명】

【발명의 명칭】

감귤 병충해 실시간 진단 및 예방 장치{Real-time diagnosis and prevention device for citrus pests and diseases}

【기술분야】

<0001> 본 발명은 감귤 병충해 진단 및 예방 장치에 관한 기술 분야로, 보다 구체적으로는 YOLO(You Only Look Once) 딥러닝 모델을 기반으로 감귤 병충해를 실시간으로 탐지하고, 라즈베리 파이와 같은 저비용 컴퓨팅 장치를 이용하여 입력된 영상 데이터를 처리하며, 탐지된 병충해 정보를 경계 영역(Bounding Box) 형태로 표시하고 저장함으로써 병충해 발생 패턴을 분석 및 예방에 활용할 수 있도록 구성된 장치에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 병충해 탐지 정확도를 높이기 위한 전처리 알고리즘, 병충해 발생 지역에 대한 방제 작업 추천, 클라우드 서버를 통한 데이터 공유 및 중앙 집중식 분석, 농약 살포 드론과의 연동, 감귤의 성숙도 및 수확 시기 예측 등 다양한 부가 기능을 포함하여 감귤 농장의 효율적인 관리와 병충해 예방을 지원하는 기술에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

<0003> 감귤은 전 세계적으로 널리 재배되는 과일 중 하나로, 특히 한국의 제주도와 같은 지역에서는 주요 농산물로 자리 잡고 있다. 그러나 감귤 재배 과정에서 병충해는 생산량과 품질에 큰 영향을 미치는 주요 문제 중 하나로, 이를 효과적으로 관



리하고 예방하는 것이 농업 생산성 향상에 있어 중요한 과제로 대두되고 있다.

<0004>

기존의 감귤 병충해 관리 방법은 주로 농부의 육안 관찰에 의존하거나, 병충해 발생 후 농약을 살포하는 방식으로 이루어져 왔다. 이러한 방법은 병충해를 조기에 발견하기 어렵고, 병충해가 확산된 이후에야 대응이 가능하다는 한계가 있다. 또한, 농약의 과도한 사용은 환경 오염과 농산물의 안전성 문제를 초래할 수 있다.

<0005>

최근에는 인공지능(AI) 기술과 IoT(사물인터넷) 기술을 활용하여 농업 분야의 문제를 해결하려는 시도가 증가하고 있다. 특히, 딥러닝 기반의 영상 처리 기술은 병충해를 조기에 탐지하고, 이를 실시간으로 분석하여 농업 관리에 활용할 수 있는 가능성을 제시하고 있다. 그러나 이러한 기술을 실제 농업 현장에서 적용하기 위해서는 고가의 장비나 복잡한 시스템이 요구되는 경우가 많아, 소규모 농가에서는 접근성이 낮다는 문제가 있었다.

<0006>

또한, 병충해 탐지 기술이 단순히 병충해를 식별하는 데 그치지 않고, 탐지된 데이터를 기반으로 병충해 발생 패턴을 분석하거나 예방 조치를 제안하는 등 종합적인 농업 관리 솔루션으로 발전할 필요성이 제기되고 있다. 이를 위해서는 저비용의 컴퓨팅 장치를 활용하여 실시간으로 데이터를 처리하고, 병충해 정보를 시각적으로 제공하며, 데이터를 저장 및 분석하여 농업 관리에 활용할 수 있는 시스템이 요구된다.

<0007>

따라서, 감귤 병충해를 실시간으로 탐지하고, 저비용의 장비를 통해 데이터를 처리하며, 탐지된 정보를 기반으로 병충해 예방 및 관리에 활용할 수 있는 효율적이고 경제적인 장치의 개발이 필요하다. 이러한 기술은 감귤 농가의 생산성을 높



이고, 병충해로 인한 손실을 줄이며, 환경 친화적인 농업을 실현하는 데 기여할 수 있을 것이다.

<0008>

【선행기술문헌】

【특허문헌】

<0009>

(특허문헌 1) 대한민국 특허 등록번호 제10-2542556호

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

<0010>

따라서 본 발명의 목적은 감귤 병충해 실시간 진단 및 예방 장치를 제공하는 것이다.

<0011>

본 발명의 다른 목적은 감귤 병충해 실시간 진단 및 예방 방법을 제공하는 것이다.

<0012>

【과제의 해결 수단】

<0013>

본 발명의 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 딥러닝을 이용한 감귤 병충해 검출 및 예방 장치로서, 태양광 패널 또는 배터리를 포함하는 전원부, YOLO(You Only Look Once)를 이용하여 작물의 이미지의 전체 영역에서 이미지 세그멘테이션(image segmentation)을 통해 병충해가 발생된 부분을 실시간 영상 데이터로 나타내고, 병충해 발생여부를 검출하는 검출부, 상기 실시간 영상 데이터를 RGB 또는 적외선 이미지로 입력하고, 상기 이미지를 CNN 방식 딥러닝을 통해 병충해 감지 데



이터를 처리 및 저장하는 컴퓨터 저장부, 상기 저장부의 결과를 통합하고, 상기 결과를 분석하여 병충해의 발생 빈도 또는 패턴을 출력하는 통합부를 포함하는 딥러닝을 이용한 감귤 병충해 검출 및 예방 장치를 제공한다.

<0014> 본 발명의 다른 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 YOLO(You Only Look Once) 딥러닝 모델을 이용한 감귤 병충해 검출 및 예방 방법으로서,

<0015> (a) YOLO(You Only Look Once) 딥러닝 모델을 기반으로 감귤 병충해를 실시간으로 탐지하는 단계;

<0016> (b) 컴퓨팅 장치를 이용하여 입력된 영상 데이터를 처리하는 단계;

<0017> (c) 탐지된 병충해 정보를 이미지 세그멘테이션을 통해 RGB 또는 적외선 이미지 형태로 표시하는 단계;

<0018> (d) 탐지된 데이터를 저장하여 병충해 발생 패턴을 분석 및 방제하는 단계를 포함하는 감귤 병충해 진단 및 예방 방법을 제공한다.

<0019> **【발명의 효과】**

<0020> 상기와 같이 구성된 본 발명에 의하면, YOLO 딥러닝 모델을 기반으로 감귤 병충해를 실시간으로 탐지하고, 라즈베리 파이와 같은 저비용 컴퓨팅 장치를 이용하여 입력된 영상 데이터를 처리함으로써 경제적이고 효율적인 병충해 진단 및 예방이 가능하다. 또한, 탐지된 병충해 정보를 이미지 세그멘테이션을 통해 RGB 또는 적외선 이미지 형태로 표시하고, 병충해 종류에 따라 색상 또는 패턴을 달리하여 시각적으로 명확하게 구분할 수 있어 사용자의 편의성이 향상된다.



<0021> 탐지된 병충해 데이터를 저장할 때 발생 위치, 시간, 종류 등의 메타데이터를 함께 저장함으로써 병충해 발생 패턴을 분석하고 예방에 활용할 수 있으며, 클라우드 서버에 데이터를 업로드하여 다수의 장치에서 데이터를 공유하고 중앙 집중식 분석이 가능해져 병충해 관리의 효율성이 증대된다. 또한, 실시간 알림 기능을 통해 농장 관리자가 즉각적으로 대응할 수 있도록 지원하며, 병충해가 심각한 지역을 자동으로 식별하고 방제 작업을 추천하는 알고리즘을 통해 농장 관리의 자동화와 최적화를 실현할 수 있다.

<0022>

【도면의 간단한 설명】

<0023> 도 1은 본 발명의 감귤 병충해 진단 및 예방 장치의 구성도를 도식화한 것이다.

도 2은 입력된 이미지를 AI 이미지 처리 과정을 통해 데이터 분석 단계로 이어지며, 최종적으로 결과 데이터를 출력하는 과정을 도식화 것이다.

도 3는 AI 기반 이미지 처리를 통해 병충해를 감지하고, YOLO 알고리즘을 활용하여 병충해의 종류와 위치를 식별 및 표시하는 단계를 도식화 것이다.

도 4은 YOLO 모델을 이용하여 객체의 위치를 탐지하고, 대분류 및 세분류 작업을 통해 객체를 분류하는 과정을 도식화 것이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

<0024> 본 개시 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다. 본 개시가 실시예들의 모든 요소들을 설명하는 것은 아니며, 본 개시가 속하는 기술분야에



서 일반적인 내용 또는 실시예들 간에 중복되는 내용은 생략한다. 명세서에서 사용되는 '부, 모듈, 부재, 블록'이라는 용어는 소프트웨어 또는 하드웨어로 구현될 수 있으며, 실시예들에 따라 복수의 '부, 모듈, 부재, 블록'이 하나의 구성요소로 구현되거나, 하나의 '부, 모듈, 부재, 블록'이 복수의 구성요소들을 포함하는 것도 가능하다.

<0025> 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 직접적으로 연결되어 있는 경우뿐 아니라, 간접적으로 연결되어 있는 경우를 포함하고, 간접적인 연결은 무선 통신망을 통해 연결되는 것을 포함한다.

<0026> 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.

<0027> 명세서 전체에서, 어떤 부재가 다른 부재 "상에" 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 부재가 다른 부재에 접해 있는 경우뿐 아니라 두 부재 사이에 또 다른 부재가 존재하는 경우도 포함한다.

<0028> 제 1, 제 2 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하기 위해 사용되는 것으로, 구성요소가 전술된 용어들에 의해 제한되는 것은 아니다.

<0029> 단수의 표현은 문맥상 명백하게 예외가 있지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

<0030> 각 단계들에 있어 식별부호는 설명의 편의를 위하여 사용되는 것으로 식별부호는 각 단계들의 순서를 설명하는 것이 아니며, 각 단계들은 문맥상 명백하게 특



정 순서를 기재하지 않는 이상 명기된 순서와 다르게 실시될 수 있다.

<0031> 이하 첨부된 도면들을 참고하여 본 개시의 작용 원리 및 실시예들에 대해 설명한다. 단, 하기 실시예는 본 발명을 예시하기 위한 것일 뿐, 본 발명이 이들에 의해 제한되는 것은 아니다. 도면에서의 요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장될 수 있으며, 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수도 있다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하기도 하였다.

<0032> 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 감귤 병충해 진단 및 예방 장치(10)의 구성도이다.

<0033> 도 1을 참조하면, 감귤 병충해 진단 및 예방 장치(10)는 전원부(1), 검출부(2), 저장부(3) 및 통합부(4)를 포함한다.

<0034> 상기 전원부(1)는 태양광 패널 또는 배터리를 이용하여 전원을 공급받아 감귤 농장에서 장시간 독립적으로 작동할 수 있도록 한다. 이를 통해 전력 공급이 어려운 농장 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있다.

<0035> 상기 검출부(2)는 YOLO(You Only Look Once) 딥러닝 모델을 이용하여 작물의 이미지의 전체 영역에서 이미지 세그멘테이션(image segmentation)을 통해 병충해가 발생한 부분을 실시간 영상 데이터로 나타내고, 병충해 발생여부를 검출한다. 상기 검출부를 통해 감귤 병충해의 다양한 유형을 정확히 식별할 수 있으며, 실시간 탐지의 정확도를 높인다. 또한, 라즈베리 파이와 같은 저비용 컴퓨팅 장치는 GPU 또는 TPU와 같은 하드웨어 가속 장치를 포함하여 실시간 영상 데이터를 효율적



으로 처리할 수 있도록 설계되었다.

<0036> 상기 저장부(3)는 실시간 영상 데이터를 RGB 또는 적외선 이미지로 입력하고, 상기 이미지를 CNN 방식 딥러닝을 통해 병충해 감지 데이터를 처리 및 저장하는 컴퓨터이다. 경량화된 YOLO 모델을 사용하여 상기 컴퓨터는 라즈베리 파이와 같은 저사양 컴퓨터로도 동작이 가능하도록 설계되어 비용 효율성을 극대화하였다.

<0037> 상기 검출부(2)에서 탐지된 병충해 정보는 병충해의 종류에 따라 서로 다른 색상 또는 패턴으로 표시되며, 이를 통해 사용자가 병충해의 종류를 직관적으로 파악할 수 있다. 또한, 병충해 데이터를 저장할 때 발생 위치, 발생 시간, 병충해 종류 등의 메타데이터를 함께 저장하여 병충해 발생 패턴을 분석할 수 있다. 이러한 데이터는 클라우드 서버에 업로드되어 다수의 장치에서 공유 가능하며, 중앙 집중식 분석을 통해 병충해 예방에 활용될 수 있다.

<0038> 상기 통합부(4)는 상기 저장부의 결과를 통합하고, 상기 결과를 분석하여 병충해의 발생 빈도 또는 패턴을 출력한다. 상기 통합부는 딥러닝 모델을 통해 감귤 병충해 탐지를 위해 사전 학습된 데이터셋을 기반으로 추가 학습(fine-tuning)되어 감귤 병충해의 종류를 분류할 수 있다. 또한, 감귤 병충해 탐지 외에도 감귤의 성숙도, 크기, 색상 등을 분석하여 수확 시기를 예측할 수 있는 추가 기능을 포함하고 있다.

<0039> 위 내용을 바탕으로, 본 발명에 따른 감귤 병충해 진단 및 예방 장치의 동작을 구체적으로 설명한다.

<0040> 도 2를 참조하면, 본 발명에 따른 감귤 병충해 진단 및 예방 장치의 작동에



있어서, 첫 번째 단계(S10)에서는 외부에서 이미지를 입력받는 과정이다. 입력 이미지는 정지 이미지일 수도 있고, 연속적인 프레임을 갖는 동영상일 수도 있으나, 바람직하게는 정지 이미지일 수 있다. 이미지는 다양한 입력 형식의 이미지를 지원하는 것이 바람직하며, JPEG, PNG, BMP와 같은 일반적인 이미지 포맷을 포함하지만 이에 제한되지 않는다. 이 단계에서는 사용자가 시스템에 이미지를 업로드하거나, 카메라 센서를 통해 이미지를 자동으로 입력받는 방식으로 구현될 수 있다.

<0041> 두 번째 단계(S20)는 입력된 이미지를 AI 알고리즘을 활용하여 처리하는 단계이다. AI 알고리즘은 이미지 분류, 객체 탐지, 패턴 인식 등 다양한 작용으로 활용되며, 본 발명에서는 YOLO 모델에 적합한 방식으로 구현된 것을 사용할 수 있다. AI 알고리즘은 이미지 내 병충해 객체를 인식하여 해당 객체의 위치와 속성을 추출한다.

<0042> 두번째 단계의 세부 작동에 대해서 도 3을 참조하면, 첫번째로 입력된 이미지로부터 의심되는 영역을 감지하고, 경계 영역을 지정한다(S21).

<0043> 입력된 임의 크기의 작물 이미지에서 병충해로 의심되는 영역에 대한 경계영역 박스를 생성하고, 1차 병충해 클래스를 검출한다. 첫 번째 단계는 이미지로부터 의심영역을 결정, 표시하고, 예비적으로 결정되는 병충해 클래스를 검출하는 단계이며, 그 결과로 상기 입력된 작물 이미지에 병충해로 의심되는 영역의 위치와 크기, 예비적으로 판별된 병충해 이름 정보를 포함한 경계영역을 표시하여 결과로 출력한다.

<0044> 그 다음 단계로 경계 영역을 기준으로 YOLO 모델을 통해 실시간으로 병충해



의 이름과 영역(bounding box)을 지정한다(S22).

<0045> 이 단계는 상기 단계에서 경계영역 박스로 출력된 이미지를 입력값으로 하여 병충해 클래스별 분류 데이터로 구성된 모델을 사용, 검출된 경계영역 박스에서 정확한 병충해 이름을 진단하는 단계이다. 이 단계에서 병충해가 정확하게 판별되는 경우 병충해의 이름과 그 영역 (bounding box)가 영역에 따라 다시 지정되거나, 수정되어 지정될 수 있고, 경계영역이 그대로 지정되기도 하며, 병충해로 판별되지 않는 경우 경계영역 박스는 해제된다.

<0046> 그 다음 단계로 병충해 부분을 화면에서 강조하고 병충해의 이름과 영역 데이터를 송신한다(S23).

<0047> 이 단계는 이전 두 단계의 정보를 종합하여 최종적으로 입력 이미지상 검출된 영역 박스 (Bounding box)에 대한 정확한 병충해 병증에 대한 영역과 정보를 표시(송신)하는 단계이다.

<0048> 세 번째 단계(S30)는 AI 알고리즘으로 처리된 데이터를 분석하는 과정이다. 분석 과정에서는 AI 처리 결과를 기반으로 병충해의 발생 빈도 또는 패턴 등을 도출한다. 예를 들어, 객체 인식 결과를 바탕으로 특정 객체의 출현 빈도 및 분포를 계산하거나, 이미지 속성 정보를 활용하여 관련된 메타데이터를 생성할 수 있다.

<0049> 마지막 단계(S40)는 분석된 데이터를 최종적으로 출력하는 과정이다. 출력되는 데이터는 텍스트, 그래프, 표와 같은 다양한 형식으로 제공될 수 있으며, 사용자 인터페이스를 통해 실시간으로 시각화될 수 있다. 또한, 결과 데이터는 외부 시스템으로 전송되거나 파일로 저장될 수 있어 다양한 응용 분야에 활용될 수 있다.



예를 들어, 분석 결과를 보고서 형식으로 생성하거나, 다른 시스템과 연계하여 처리될 수 있다.

<0050> 본 발명은 YOLO(You Only Look Once) 모델을 기반으로 객체의 위치를 탐지하고, 이를 대분류 및 세분류 작업을 통해 객체를 분류한다. 이에 대해서 도 4를 참조하여 본 발명의 구현 과정을 설명한다.

<0051> 도 4를 참조하면, 시스템은 입력 장치를 통해 이미지를 수신한다. 입력 이미지는 정적 이미지(JPEG, PNG 등) 또는 동적 이미지(비디오 프레임) 형태로 제공될 수 있으며, 이를 기반으로 후속 처리가 진행된다. 사용자는 이미지를 직접 업로드하거나, 실시간 카메라 또는 센서를 통해 자동으로 이미지를 입력받을 수도 있다.

<0052> 입력된 이미지는 YOLO 모델을 활용하여 처리된다. YOLO 모델은 객체 탐지 알고리즘으로, 입력 이미지를 한 번의 처리로 경계 상자(bounding box)를 탐지하고, 이를 통해 객체의 위치와 범주를 신속하게 식별할 수 있기 때문에 본 발명에 적합하다. YOLO 모델 처리는 경계 영역 감지와 이미지 분류 작업과 주요 작업으로 구성된다.

<0053> 경계 영역 감지를 위해서 YOLO 모델은 입력된 이미지에서 객체가 존재하는 영역을 경계 상자 형태로 감지하고, 감지된 경계 상자는 객체의 위치(x, y 좌표)와 크기(너비와 높이)를 포함하는 데이터로 표현되어 이후 객체 분류 작업에 사용된다.

<0054> 경계 상자로 감지된 객체는 대분류 및 세분류 작업을 통해 식별되는데, 감지된 객체를 주요 그룹(대분류)으로 나눌 때, 본 발명의 입력된 이미지는 대부분 감



굴 나무의 전체 또는 그 일부이므로 객체가 '식물' 대분류에 속하는 것으로 분류될 수 있다.

<0055> 그 다음으로 대분류 결과를 바탕으로 세분류 작업을 수행하여 객체를 더욱 세부적으로 분류한다. 세부적으로 감귤의 과실 영역을 찾고 과실 영역의 이미지 중에서 정상과 비정상 상태의 이미지로 분류될 수 있다. 이 때, 정상과 비정상 상태의 이미지의 분류는 사전에 학습된 병충해에 대한 분류 모델을 결합하여 높은 정확도로 수행될 수 있다.

<0056> 최종적으로, YOLO 모델의 경계 상자 감지와 분류 작업을 거친 결과 데이터를 출력합니다. 출력 결과는 시각화 데이터나 분석 데이터 등의 다양한 형식의 데이터 제공될 수 있다. 이러한 데이터는 사용자 인터페이스를 통해 실시간으로 확인될 수 있도록 처리될 수 있으며, 필요에 따라 외부 시스템으로 전송하거나 파일로 저장될 수 있다.

<0057> 본 발명은 또한 탐지된 병충해 정보를 기반으로 감귤 농장 관리자가 실시간으로 알림을 받을 수 있도록 모바일 애플리케이션 또는 웹 인터페이스와 연동될 수 있다. 이를 통해 농장 관리자는 병충해 발생 상황을 즉각적으로 인지하고 대응할 수 있다. 더 나아가, 병충해가 심각한 지역을 자동으로 식별하고 해당 지역에 대한 방제 작업을 추천하는 알고리즘을 포함하여 병충해 예방 및 방제의 효율성을 높인다.

<0058> YOLO 딥러닝 모델은 병충해 탐지 정확도를 높이기 위해 감귤 병충해의 특징을 강조하는 전처리 알고리즘을 포함하며, 이를 통해 탐지 성능을 더욱 향상시킨



다. 탐지 결과는 농약 살포 드론과 연동되어 병충해가 발생한 지역에 자동으로 농약을 살포할 수 있도록 구성되었다. 또한, 병충해 발생 원인을 분석하기 위해 토양 상태, 기후 데이터, 농약 사용 이력 등의 외부 데이터를 통합적으로 분석할 수 있는 기능도 포함되어 있다.

<0059> 본 발명은 기존의 병충해 탐지 시스템과 비교하여 저비용으로도 실시간 병충해 탐지가 가능하며, 병충해 발생 위험 지역을 경계 영역으로 구분하여 경고함으로써 소규모 농가에서도 쉽게 적용할 수 있다. 실시간 영상 처리를 기반으로 연속적인 모니터링이 가능하며, 탐지된 데이터를 바탕으로 병충해 발생 가능성을 예측하고 사전 방제 활동을 할 수 있다.

<0060> 따라서 본 발명은 감귤 농가에서 병충해를 실시간으로 탐지하고 예방할 수 있는 효과적인 솔루션을 제공하며, 병충해로 인한 피해를 줄이고 농가의 생산성을 향상시키는 데 기여할 수 있다.

<0061>

【산업상 이용가능성】

<0062> 이상 살펴본 바와 같이, 본 발명에 따른 감귤 병충해 진단 및 예방 장치는 YOLO 딥러닝 모델을 기반으로 감귤 병충해를 실시간으로 탐지하고, 저비용 컴퓨팅 장치를 이용하여 데이터를 처리하며, 탐지된 병충해 정보를 시각적으로 표시하고 저장하여 병충해 발생 패턴을 분석 및 예방에 활용할 수 있는 효과를 제공한다. 또한, 본 발명은 병충해 탐지 정확도를 높이기 위한 전처리 알고리즘, 병충해 발생 지역에 대한 방제 작업 추천, 농약 살포 드론과의 연동, 클라우드 서버를 통한 데



이터 공유 및 중앙 집중식 분석, 감귤의 성숙도 및 수확 시기 예측 등 다양한 부가 기능을 포함하여 감귤 농장의 효율적인 관리와 생산성 향상에 기여할 수 있다. 따라서 본 발명은 감귤 병충해 예방 및 관리뿐만 아니라 농업 자동화 및 스마트 농업 기술 발전에 유용하게 활용될 수 있어 이용가능성이 매우 높다.

<0063>

【부호의 설명】

<0064>

- 1: 전원부
- 2: 검출부
- 3: 저장부
- 4: 통합부
- 10: 감귤 병충해 실시간 진단 및 예방 장치
- S10: 장치 제1 동작
- S20: 장치 제2 동작
- S30: 장치 제3 동작
- S40: 장치 제4 동작
- S21: S20의 세부 제1 동작
- S22: S20의 세부 제2 동작
- S23: S20의 세부 제3 동작



【청구범위】

【청구항 1】

딥러닝을 이용한 감귤 병충해 검출 및 예방 장치로서,

태양광 패널 또는 배터리를 포함하는 전원부;

YOLO(You Only Look Once)를 이용하여 작물의 이미지의 전체 영역에서 이미지 세그멘테이션(image segmentation)을 통해 병충해가 발생된 부분을 실시간 영상 데이터로 나타내고, 병충해 발생여부를 검출하는 검출부;

상기 실시간 영상 데이터를 RGB 또는 적외선 이미지로 입력하고, 상기 이미지를 CNN 방식 딥러닝을 통해 병충해 감지 데이터를 처리 및 저장하는 컴퓨터 저장부;

상기 저장부의 결과를 하고, 상기 결과를 분석하여 병충해의 발생 빈도 또는 패턴을 출력하는 통합부; 를 포함하는 딥러닝을 이용한 감귤 병충해 검출 및 예방 장치.

【청구항 2】

제 1항에 있어서,

탐지된 병충해 데이터를 저장할 때, 병충해 발생 위치, 발생 시간, 병충해 종류 등의 메타데이터를 함께 저장하여 병충해 발생 패턴을 분석할 수 있도록 구성된 것을 특징으로 하는 감귤 병충해 진단 및 예방 장치.



【청구항 3】

제 1항에 있어서,

상기 장치는 탐지된 병충해 정보를 기반으로 감귤 농장 관리자가 실시간으로 알림을 받을 수 있도록 모바일 애플리케이션 또는 웹 인터페이스와 연동된 것을 특징으로 하는 감귤 병충해 진단 및 예방 장치.

【청구항 4】

제 1항에 있어서,

상기 YOLO 딥러닝 모델은 병충해 탐지 정확도를 높이기 위해 감귤 병충해의 특징을 강조하는 전처리 알고리즘을 포함하는 것을 특징으로 하는 감귤 병충해 진단 및 예방 장치.

【청구항 5】

제1항의 감귤 병충해 진단 및 예방 장치를 이용한 감귤 병충해 검출 및 예방 방법으로서,

(a) YOLO(You Only Look Once) 딥러닝 모델을 기반으로 감귤 병충해를 실시간으로 탐지하는 단계;

(b) 컴퓨팅 장치를 이용하여 입력된 영상 데이터를 처리하는 단계;

(c) 탐지된 병충해 정보를 이미지 세그멘테이션을 통해 RGB 또는 적외선 이미지 형태로 표시하는 단계;



(d) 탐지된 데이터를 저장하여 병충해 발생 패턴을 분석 및 방제하는 단계를 포함하는 감귤 병충해 진단 및 예방 방법.



【요약서】

【요약】

본 발명은 감귤 병충해를 실시간으로 탐지하고 예방할 수 있는 감귤 병충해 진단 및 예방 장치에 관한 것이다. 이 장치는 YOLO(You Only Look Once) 딥러닝 모델을 기반으로 하여 감귤 병충해를 탐지하며, 라즈베리 파이와 같은 저비용 컴퓨팅 장치를 이용하여 입력된 영상 데이터를 처리한다. 탐지된 병충해 정보는 경계 영역(Bounding Box) 형태로 표시되며, 병충해의 종류에 따라 색상 또는 패턴으로 구분된다. 또한, 탐지된 데이터는 병충해 발생 위치, 시간, 종류 등의 메타데이터와 함께 저장되어 병충해 발생 패턴 분석 및 예방에 활용된다.

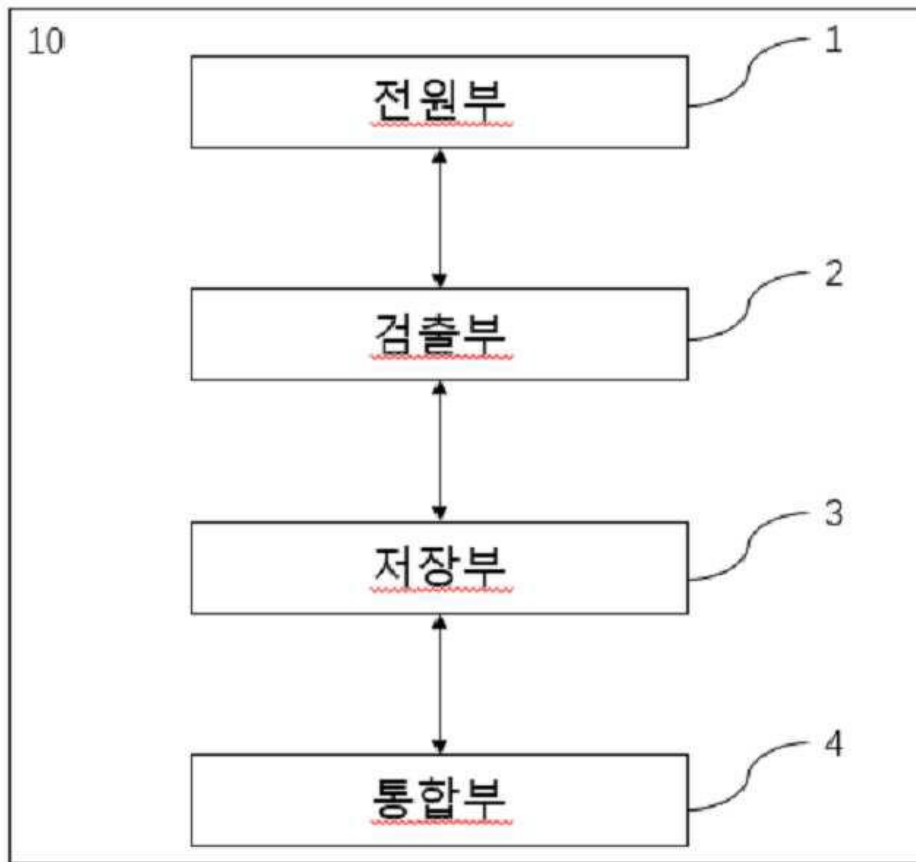
【대표도】

도 1



【도면】

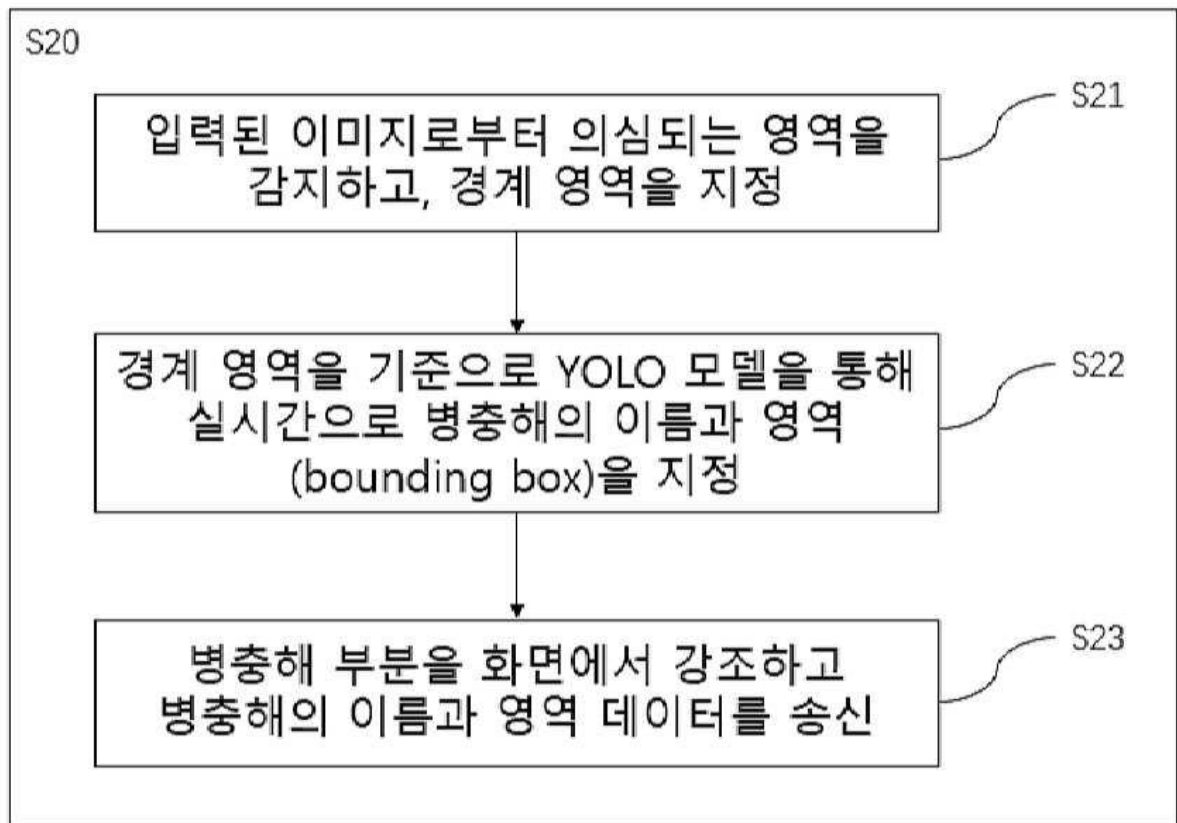
【도 1】



【도 2】



【도 3】



【도 4】

